報 文

〔*Nippon Nōgeikagaku Kaishi* Vol. 72, No. 2, pp. 153～157, 1998〕

L-テアニンのヒトの脳波に及ぼす影響

小林加奈理，長戸有希子，青井暢之，L. R. ジュネジャ，金 武祚，山本武彦，杉本助男*
（太陽化学株式会社総合研究所，*愛知淑徳大学）

平成9年7月18日受理

Effects of L-Theanine on the Release of α-Brain Waves in Human Volunteers

Kanari KOBAYASHI, Yukiko NAGATO, Nobuyuki AOI, Lekh Raj JUNEJA, Mujo KIM, Takehiko YAMAMOTO, and Sukeo SUGIMOTO*
Taiyo Kagaku Co., Ltd., 1-3 Takara-machi, Yokkaichi, Mie 510
**Aichisyukutoku University, 9, Aza-katahira, Oaza-nagakute, Nagakute-cho, Aichi-gun, Aichi 480-11*

L-Theanine is an amino acid found in green tea leaf and in its infusion, and is known to control excitement caused by caffeine. It is also known that the oral administration of L-theanine to rats results in a decrease of serotonin and increase of catecholamines in their brain. L-Theanine has been confirmed to be safe in animal experiments.

We found recently that oral intake of L-theanine caused a feeling of relaxation among the human volunteers examined. These observations led us to do experiments on the effects of administration of L-theanine on the brain electric waves. Eight female university students were selected as volunteers. Four of them were ranked to be Grade I (the highest anxiety) and the remaining four, Grade V (the lowest anxiety) in an investigation done by the manifest anxiety scale method. A dose of oral administration of 200 mg of L-theanine dissolved in 100 ml of water resulted in the generation of α-electric waves in the occipital and parietal regions of the brains of the subjects. The emission intensity of α-brain waves (integrated as a function of investigation times and area) was significantly greater in the group of Grade I than that of Grade V.

These results indicate the possibility for L-theanine to be applied to foods and beverages as a new type of functional food ingredient for its relaxation effect.

(Received July 18, 1997)

Key words: L-theanine; green tea; α-brain waves; relaxation

緒 言

緑茶は，中国から日本に伝わって以来，飲料として広く親しまれている．近年，緑茶に対する種々の効能が科学的に明らかにされるにつれて，日本だけでなく国際的にも注目される素材となった．その効能の多くはポリフェノール類に基づくもので，現在までに抗う蝕[1~3]，消臭[4,5]，腸内フローラの改善[6]，大腸ガンの抑制[7]，排便消臭[8]，血中コレステロールの低下[6]，腎不全の改善[9]，抗酸化作用[10,11]など，多くの生理機能が明らかにされている．

緑茶にはタンパク質，遊離アミノ酸，アルカロイド類（カフェインなど），ポリフェノール類（カテキン類など），糖質，有機酸，脂肪，色素（クロロフィル，カロチノイド），ビタミン類，そして各種ミネラルが含まれている．これらのうち，緑茶の味に最も深く関与している成分はカテキン類とアミノ酸である．これらの成分は茶樹の種類，その栽培土壌，気候，茶葉の成熟度によって含量が変化し，少なくとも旨味成分であるアミノ酸は一番茶，二番茶，三番茶と後になるにつれ減少する．

新しくたてたお茶や，玉露の旨味の主成分であるL-テアニン (Fig. 1) は，茶に含まれるアミノ酸の中でその含量が最も多い．L-テアニンは根で生合成され，幹

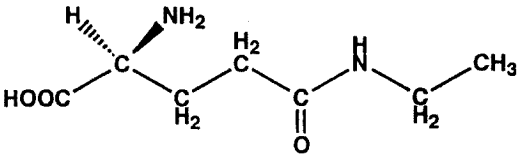

Fig. 1　Structure of L-theanine
L-テアニンの構造式.

を通って葉に移行して貯えられるが，日光があたるとカテキンに転換される．そのため，玉露など高級茶の生産には覆いをして，露天茶葉よりもL-テアニンを多く含むよう栽培される．

L-テアニンは旨味成分だけでなく，1950年に酒戸によって構造が決定されて以来[12]，種々の研究が行われている．木村らは動物モデルでカフェインによる興奮の抑制[13]を確認し，脳関門を通過することを報告している[14]．しかし，L-テアニンの精神面に対する影響については調べられておらず，ヒトのボランティア実験による研究は現在まで報告されていない．

私たちは，L-テアニンを緑茶より抽出または酵素合成により大量に得る一連の研究を行ってきた[15, 16]．

本報では，ヒトの精神面に対する影響について検討をした[17, 18]ので報告する．

脳波は頭皮上から記録される電位の周波数の差異から，δ波・θ波・α波・β波に分類され，δ波は熟睡時，θ波はまどろみ状態，α波は安静時，β波は興奮状態にそれぞれ出現するといわれている (Fig. 2).

現代社会は『リラックス』を強く求めており，リラックスを目的とした香料[19]，音楽，映像などが市場に出回っている．しかし，リラックスを目的として香料を用いる場合，香料では食品イメージと香りの相性，

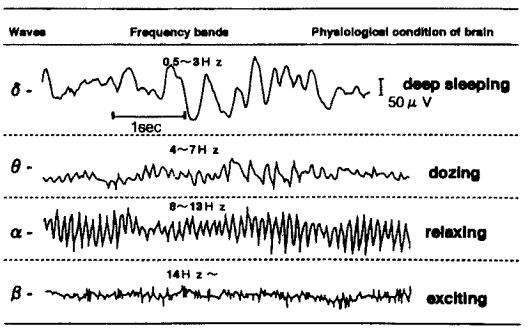

Fig. 2　Classification of brain waves
脳波の種類とその時の周波数・状態を示した.

香り自体の好き嫌いがあって，使用範囲が限定される．このため食品では嗜好に左右されずにリラックスさせる新しい成分が要望される．

昔から「お茶を飲むとほっとする」といわれているがその要因となる物質についての研究はほとんどなされていなかった．我々は固定化酵素によるL-テアニンの合成に成功したが，この利用開発のためL-テアニンのリラックス効果について生理心理学的検討を行った．

実　験　方　法

(1)　材料

L-テアニンとしてはサンテアニン（太陽化学(株)製L-テアニン98%以上）を用いた．

また，サンテアニンについては急性毒性試験・亜急性毒性試験・細菌を用いた復帰突然変異試験で，安全なことがすでに確認されている．

(2)　被験者の選定

テアニンの影響を不安程度の異なる精神状態で調べるため，女子学生50人を対象に顕在性不安傾向を検査した．顕在性不安傾向をみる指標として，それぞれの人がもっている不安感やその身体的な表れを自己評定法によって量的にとらえて評価するMAS法 (Manifest Anxiety Scale[20]) を用いた．これでは65問の質問に回答させ精神や身体的な徴候として表出される不安度を5段階に分け，Iに近いほど不安傾向が高いとした．そして，高不安域群にあたる段階Iの4名と低不安域群にあたる段階Vの4名の計8名（18～22歳）を被験者に選定した．

(3)　実験手法

測定実験室は Fig. 3 に示す閉鎖環境室と記録室とに分け，閉鎖環境室は室温25℃，照度40 luxとし，脳波測定用の椅子を設置した．

被験者が閉鎖環境室に入室し，脳波測定のための電極を装着した後，暫時実験環境に慣らし，ついで水 (100 ml) または味を感じない濃度のテアニン 50 mg を含む水 100 ml，またはテアニン 200 mg を含む水 100 ml を服用させ，以後60分間にわたって脳波を記録した．脳波は頭部12カ所を左右の耳たぶを基準部位として単極導出法で測定し，脳波計（NEC社製SYNAFIT 1000）に記録するとともに，データレコーダー（TEAC社製XR-510）に磁気記録した (Fig. 3). 測

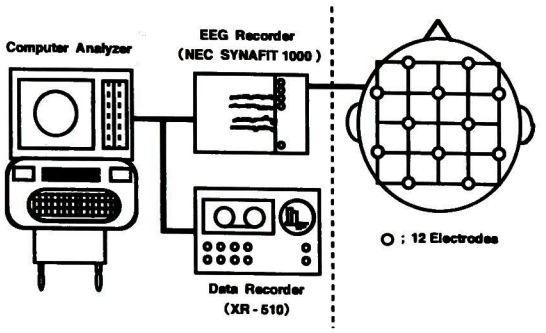

Fig. 3 A diagram showing the position of EEG electrodes settled and the equipment for brain waves measurement
電極を装着する頭部12カ所(○印)と脳波計・データレコーダー・コンピューターの配置図.

定後，すべての被験者に対して，飲料の味・匂い・そのほか感じたことについて内省記録をとった.

測定は各人に対して水(100 ml)，次週にテアニン50 mg，さらにその次週にテアニン 200 mg の順で週に一度同じ曜日の同時刻に行い，これを2回反復した.

(4) 解析方法および統計処理

記録したα波とθ波の2帯域について10分間隔ごとに高速フーリエ変換(FFT)し，30.720秒間をEEGマッピングし，研究用プログラム ATAMAP キッセイコムテックを用いて脳波トポグラフィーの解析に供した.

脳波トポグラフィーの解析では後頭部・頭頂部にα波の出現がみられたとき，リラックスパターンが生じたと判定した. Fig. 4-1 は脳波出現量の表示法である.

また，頭頂部2カ所のθ波 (4〜7 Hz)，後頭部2カ所のα波 (α1波; 8〜10 Hz・α2波; 10〜13 Hz) についてのパワー値を帯域内で積分した後，振幅単位(μV unit)に変換し，スペクトル・データとした. 測定値は，各被験者の同一濃度における2回ずつの平均を測定開始後30分ごとおよび60分間の累積で表し，効果判定に用い，Fisher の直接確率計算法により統計処理[21]を行った.

実 験 結 果

(1) テアニンの服用による脳波トポグラフィー

水またはテアニン200 mg含有水を服用させたときの脳波トポグラフィーの表示例をFig. 4-1に示す. 高不安域群の被験者におけるトポグラフィーの典型例を

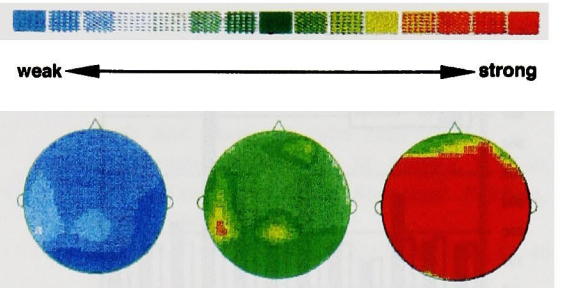

Fig. 4-1 Typical example of brain waves topography
トポグラフィーの表示例.
脳波出現量は赤くなるほど多く，青くなるほど少ない. 図の上部は前頭部側，下部は後頭部側を示す.

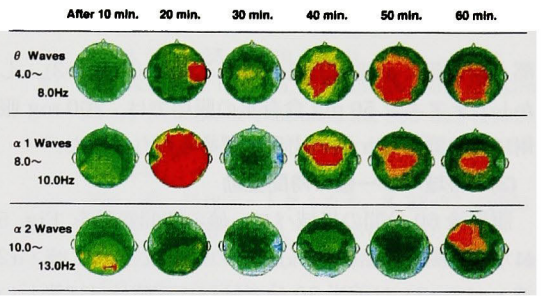

Fig. 4-2 Topographical changes in α-brain waves of volunteers administrated with water (control group)
テアニン 0 mg 服用後の10分ごとの脳波トポグラフィーの典型例.

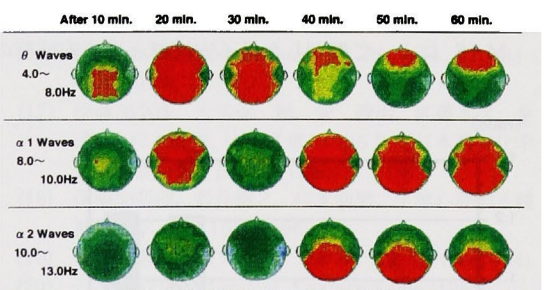

Fig. 4-3 Topographical changes in α-brain waves of volunteers administrated with theanine (200 mg)
テアニン 200 mg 服用後の10分ごとの脳波トポグラフィーの典型例.

Fig. 4-2, Fig. 4-3 に示す. ここにおいて，水服用では測定を60分間行ってもα波の出現はみられなかった(Fig. 4-2)が，テアニン200 mg含有水服用では後頭

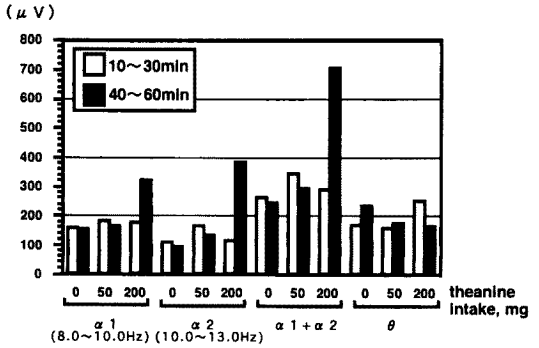

Fig. 5　Brain waves observed of after oral administration of L-theanine
テアニン服用後の測定1時間中の前半30分, 後半30分の脳波出現量の典型的な1例.

部・頭頂部にα波の出現が認められた (Fig. 4-3). しかし, テアニン50 mg含有水の服用では, 200 mg服用に比べ顕著なα波の出現は認められなかった.

(2)　帯域パワー値の時間変動

服用後60分間の帯域パワー値の時間変動を Fig. 5に示す. 測定開始後30分ごとの帯域成分 (α1波・α2波・α1+α2) は前半30分ではパワー値はほぼ等しいのに対し, 後半30分では50 mg服用ではほぼ等しいが, 200 mg服用ではパワー値が増大した. また, そのときのθ波帯域成分は前半および後半各30分共にほぼ等しいパワー値であった.

(3)　不安傾向による帯域パワー値の差異

MAS によって群別した低不安域群と高不安域群の帯域パワー値の差異を水に対する比に変換し, Fig. 6に示した. 低不安域群では50 mg服用で1.0倍, 200 mg 服用で1.03倍であるのに対し, 高不安域群では50 mg・200 mg 服用で最大2.0倍以上のα帯域パワー値の増大が観測され, 平均でも共に1.2倍以上のα帯域パワー値の増大が観測された. 水に対し200 mg服用では, 両不安域群ともに Fisher の直接確率計算法により, 確率pは0.065となり6.5%の危険率で有意差があった.

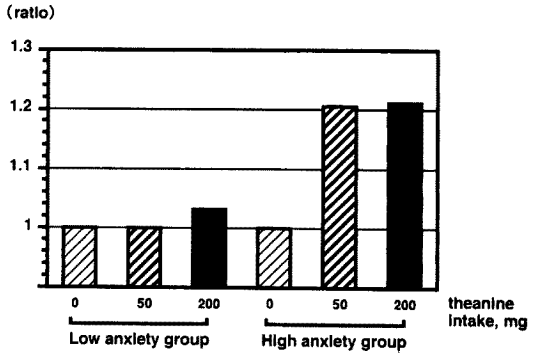

Fig. 6　Effect of L-theanine on intensity of α-waves in brains of volunteers different in the degree of anxiety level (n=8)
テアニン0 mg (水) 服用時の帯域パワー値を1としたときの異なる不安傾向群への影響.

(4)　内省記録

被験者8名への測定終了後の内省記録では, テアニン200 mg服用において全員が無味無臭と感じ, 水服用・テアニン 50 mg 服用と何ら差異が感じられなかった. しかし, 高不安域群の被験者の半数が服用後, 手足の指先が暖かくなったとの体感を得た. これは, リラックスしたことにより, 末端の血管が拡がり, 暖かく感じたものと推察される.

考　　察

リラックス効果の測定方法としては皮膚電位反応, 血流および脈波, 瞳孔反応およびフリッカーテスト, 血圧, 心拍数, 反応時間, 脳断層撮像なども考えられるが, 本研究ではボランティア8名に対して, 無味無臭である水・テアニン 50 mg または 200 mg 服用後の脳波を測定した. その結果, テアニン200 mg含有水の服用により後頭部・頭頂部にα波の出現がみられ, また, テアニン50 mg含有水服用でも高不安域群ではα帯域のパワー値の増大が観測された. このことにより, テアニンがリラックスをもたらすことが明らかになった. 今回, リラックスとまどろみ状態に関与するα波, θ波のみに着目して解析した結果, 帯域パワー値の時間変動はθ帯域成分ではほとんど変動がみられず, α帯域のみ変動することがわかった. 本研究で服用したテアニン量は煎茶を約10杯または, 約40杯に相当する. しかし, 緑茶にはカフェインが含まれているため, テアニンの効果は著しく相殺されている.

現在までに, テアニンを服用すると, 小腸で吸収されて腸管に入り[22], 血中に入って, 脳関門 (L系) を経由して脳に入ることが確認されている[23]. その際, 脳内神経伝達物質であるセロトニンの減少とカテコールアミンの増加をもたらし[24], かつ眠気を減少させるこ

とも知られている．これらのことは，テアニンの服用はうとうととしたまどろみ状態ではなく，安静時のリラックス状態になることと符号する．また，脳波測定40分以降でパワー値が増大したことは前述のラットの試験[14]で約30分後にテアニンが脳に到達することから推定されるように約30分ほどでα波が励起されると考えられる．また，2時間後にもテアニンが脳内に検出された[23]ことより，脳波測定は服用後1時間で終了したが，少なくとも2時間はリラックス効果が持続すると考えられる．

今回の研究により，味を感じさせない量のテアニンの服用はα波の出現をもたらし，リラクゼーション作用があることを明らかにした．今後はテアニン含有食品を作製し，食品へ応用した場合についての効果を検討するつもりである．

要　　約

L-テアニンは緑茶の葉中および抽出液中に含まれているアミノ酸の一種で，カフェインによる興奮を抑制することが知られている．また，ラットへのL-テアニンの経口投与により，脳内のセロトニンが減少し，カテコールアミンの増加することが知られている．L-テアニンは動物実験で安全なことがすでに確認されている．

筆者らは　L-テアニン服用による脳波への影響について検討した結果，リラックスをもたらすことを確認した．L-テアニンの影響を不安程度の異なる精神状態で調べるため，MAS法に従って段階I（高不安域群）の4名と段階V（低不安域群）の4名の計8名の女子学生を被験者に選定した．

その結果，L-テアニン200 mgを含む水100 ml服用によって後頭部・頭頂部にα波の出現が認められた．α波出現は服用後40分後に観測され，少なくとも2時間は持続すると考えられる．α波の出現によるリラックス作用は，段階Vの低不安域群より段階Iの高不安域群の方が優れていた．L-テアニン服用後，被験者は眠気を感じず，十分なリラックスを感じた．また，指先が暖かくなったとの体感を感じた被験者もいた．

今回の研究により，L-テアニンは新しいタイプの添加物として食品や飲料に応用される可能性が示唆された．今後はさまざまなL-テアニン含有食品についての効果を検討するつもりである．

(1) S. Sakanaka, M. Kim, M. Taniguchi, and T. Yamamoto: *Agric. Biol. Chem.*, **53**, 2307–2311 (1989).
(2) S. Sakanaka, T. Sato, M. Kim, and T. Yamamoto: *Agric. Biol. Chem.*, **54**, 2925–2929 (1990).
(3) S. Sakanaka, N. Shimura, M. Aizawa, M. Kim, and T. Yamamoto: *Biosci. Biotechnol. Biochem.*, **56**, 592–594 (1992).
(4) 相沢正巳，中村いずみ：食品と開発，**27**, 43–45 (1992).
(5) 青井暢之，大久保　勉，津田　憲：月刊フードケミカル，**11**, 89–96 (1995).
(6) 津田　憲：*JAFAN*, **14**, 259–265 (1995).
(7) T. Yamane, N. Hagiwara, M. Tateishi, S. Akachi, M. Kim, J. Okuzumi, Y. Kitao, M. Inagake, K. Kuwata, and T. Takahashi: *Jpn. J. Cancer. Res.*, **82**, 1336–1339 (1991).
(8) 大久保　勉，二宮　学，青井暢之：フレッシュフードシステム，**25**, 22–29 (1996).
(9) T. Yokozawa, H. Oura, S. Sakanaka, and M. Kim: *Biosci. Biotechnol. Biochem.*, **56**, 896–899 (1992).
(10) 纐纈　守，佐藤祐一：月刊フードケミカル，**5**, 54–60 (1990).
(11) 津田　憲：月刊フードケミカル，**3**, 32–37 (1995).
(12) 酒戸弥二郎：農化，**23**, 262–267 (1950).
(13) R. Kimura and T. Murata: *Chem. Pharm. Bull.*, **19**, 1257–1261 (1971).
(14) 木村良平，栗田正子，村田敏郎：薬誌，**95**, 892–895 (1975).
(15) Varuzhan H. Abelian, T. Okubo, K. Mutoh, Djong-chi Chu, M. Kim, and T. Yamamoto: *J. Ferment. Bioeng.*, **76**, 195–198 (1993).
(16) Varuzhan H. Abelian, T. Okubo, Mark M. Shamtsian, K. Mutoh, Djong-chi Chu, M. Kim, and T. Yamamoto: *Biosci. Biotechnol. Biochem.*, **57**, 481–483 (1993).
(17) 伊藤加奈理，大久保　勉，朱　政治，武藤孝次，金武祚，杉本助男，山本武彦：1995年度日本農芸化学会講演要旨集，p. 344 (1995).
(18) 伊藤加奈理，青井暢之，杉本助男：生理心理学と精神生理学，**14**, 103 (1996).
(19) 滝口俊男：月刊フードケミカル，**12**, 78–84 (1994).
(20) J. A. Taylor: Manifest Anxiety Scale (1953).
(21) 市原清志：バイオサイエンスの統計学，1990, pp. 126–127.
(22) S. Kitaoka, H. Hayashi, H. Yokogoshi, and Y. Suzuki: *Biosci. Biotechnol. Biochem.*, **60**, 1768–1771 (1996).
(23) 斉藤琴美，伊藤加奈理，金　武祚，横越英彦：1996年度日本農芸化学会講演要旨集，p. 206 (1996).
(24) H. Yokogoshi, Y. Kato, Yoko M. Sagesaka, T. Takihara-Matsuura, T. Kakuda, and N. Takeuchi: *Biosci. Biotechnol. Biochem.*, **59**, 615–618 (1995).